

6.1 Dynamique balistique d'un gaz 1D après une coupure bipartite

Introduction

Dans cette section, nous étudions la dynamique hors équilibre d'un gaz quantique unidimensionnel de bosons soumis à une coupure bipartite. Ce protocole expérimental permet de générer une discontinuité nette dans le profil de densité initial, menant à une évolution balistique non triviale.

L'objectif est double :

- du point de vue expérimental, suivre en temps réel l'évolution du gaz et caractériser ses propriétés locales et globales ;
- du point de vue théorique, confronter ces observations aux prédictions de la théorie GHD, qui fournit un cadre analytique pour décrire la relaxation de systèmes intégrables à grande échelle.

Cette étude constitue une illustration directe du problème de Riemann quantique, dans lequel un état initial composé de deux régions thermodynamiques différentes évolue selon une dynamique déterministe. Elle permet également d'accéder à des signatures locales de la distribution de rapidités, jusque-là difficiles à sonder expérimentalement.

6.1.1 Préparation expérimentale et protocole de coupure

Contexte expérimental et références Les détails concernant l'imagerie, le piégeage et la sélection spatiale sont présentés de manière approfondie dans le chapitre (5), ainsi que dans la thèse de L. Dubois [L.Dubois2024]. Dans cette sous-section, nous nous limitons aux éléments essentiels à la compréhension du protocole de coupure et de la dynamique qui en résulte.

Préparation et coupure bipartite Comme décrit en détail au Chap. 5, nous préparons un gaz unidimensionnel de bosons ^{87}Rb dans l'état hyperfin $|F = 2, m_F = 2\rangle$, piégé sur une puce atomique. Le confinement transverse, assuré par des microfils RF, place le système dans le régime 1D ($\mu, k_B T \ll \hbar\omega_\perp$), tandis qu'un confinement longitudinal quartique $V(x) = a_4 x^4$ assure une densité homogène sur environ $250 \mu\text{m}$. Cette homogénéité est cruciale pour simuler le problème de Riemann.

La coupure bipartite est ensuite obtenue par illumination sélective d'une extrémité du gaz à l'aide d'un faisceau quasi-résonant modulé par un DMD, expulsant localement les atomes par pression de radiation [PhysRevLett.133.113402]. On crée ainsi une discontinuité nette de densité entre une région vide ($x < 0$) et une région homogène ($x > 0$).

Évolution après coupure Une fois la coupure effectuée, le confinement longitudinal est supprimé tandis que le confinement transverse est maintenu. Le gaz évolue alors librement dans une direction, ce qui est analogue à (6.1) mais depuis une condition initiale de deux régions homogènes (problème de Riemann) (6.2). L'évolution du profil de densité $n(x, t)$ est mesuré par imagerie après différentes durées t d'évolution.

6.1.2 Cadre de la GHD et dynamique balistique

Dans cette section, nous présentons le cadre théorique de GHD appliqué à l'expérience décrite précédemment. L'objectif est de décrire analytiquement la dynamique balistique induite par une coupure bipartite dans un gaz quantique unidimensionnel, en exploitant les équations de GHD appliquées au modèle de LL.

Pourquoi travailler avec v plutôt qu'avec ρ ?

Équation de GHD en termes de ρ . L'évolution à grande échelle du système est gouvernée par les équations de GHD [Bertini2016; CastroAlvaredo2016]. L'évolution pour la distribution des rapidités $\rho(x, \theta; t)$ (Eq (3.43)), en l'absence de potentiel extérieur, prend la forme d'une équation convective :

$$\partial_t \rho + \partial_x (v_{[\rho]}^{\text{eff}} \rho) = 0, \quad (6.3)$$

où $v_{[\rho]}^{\text{eff}}(\theta)$ est la vitesse effective des quasi-particules de rapidité θ , fonctionnelle non linéaire de ρ et où un terme de compression $\partial_x(v_{[\rho]}^{\text{eff}}\rho)$ apparaît lorsqu'on développe la dérivée. Cela complique l'analyse, notamment lorsque les vitesses effectives varient fortement dans l'espace ou le temps.

Pour chaque rapidité θ , l'équation (6.3) constitue un cas particulier de (6.1). Nous considérons ici une condition initiale de type « coupure bipartite », représentant un état homogène à droite ($x > 0$) et vide à gauche ($x < 0$) :

$$\rho(x, \theta; t = 0) = \begin{cases} \rho_0(\theta) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases} \quad (6.4)$$

Ce type de condition correspond, pour chaque rapidité θ , au condition introduit dans l'introduction (6.2).

Équation de GHD en termes de v . En comparaison, l'évolution du facteur d'occupation $v(x, \theta; t)$ (Eq (3.44)), qui, en l'absence de potentiel extérieur suit une équation de transport pur :

$$\partial_t v + v_{[v]}^{\text{eff}} \partial_x v = 0, \quad (6.5)$$

où la dérivée temporelle est directement couplée à une dérivée spatiale. Cette forme préserve l'information le long des caractéristiques associées aux vitesses effectives $v_{[v]}^{\text{eff}}$, ce qui rend la dynamique plus lisible et plus simple à analyser.

Les équation de transport pur (6.5) ne sont pas des cas particuliers de (6.1). Et donc même si les conditions initiales de type « coupure bipartite », pour v :

$$v(x, \theta; t = 0) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases} \quad (6.6)$$

sont du type (6.2).

Dans ce travail, nous choisissons de formuler la dynamique hydrodynamique généralisée en termes de la fonction d'occupation $v(x, \theta; t)$, plutôt que de la distribution de rapidité $\rho(x, \theta, t)$. Cette approche présente plusieurs avantages. D'une part, l'équation vérifiée par v est une équation de transport pur (6.5), ce qui permet une résolution naturelle par la méthode des caractéristiques, plus simplement que dans (6.3). D'autre part, v possède une interprétation physique claire comme facteur d'occupation, borné entre 0 et 1, ce qui en fait une variable plus stable et mieux adaptée aux calculs analytiques ou numériques. De plus, la dynamique effective des observables s'exprime naturellement en fonction de v . Enfin, v et ρ étant liés (par (1.90)), résoudre l'équation en v revient, une fois $v_{[v]}^{\text{eff}}$ déterminé, à résoudre complètement la dynamique de ρ .

Structure auto-similaire de la solution. Un point central est que les conditions initiales (6.6) sont invariantes par dilatation. En effet quelque soit $\alpha > 0$, et pour tout x réelle, on a $v(\alpha x, \theta; t = 0) = v(x, \theta; t = 0)$. Un autre point central de la GHD est l'invariance d'échelle des solutions de l'équation (6.5) ((6.3) aussi et plus généralement de (6.1)). En effet, si $v(x, \theta; t)$ est solution de l'équation (6.5), alors $v(\alpha x, \theta; \alpha t)$ l'est également, pour tout $\alpha > 0$, avec les conditions initiales $v(\alpha x, \theta; t = 0)$. Comme les fonctions $v(\alpha \cdot, \theta; t = 0)$ et $v(\alpha x, \theta; t = 0)$ coïncident, alors si (6.5) admet au plus une solution physique ("entropique" Cf Annex ??) pour chaque données initiales, on doit avoir $v(\alpha x, \theta; \alpha t) = v(x, \theta; t)$ pour tout $\alpha > 0$. Cette propriété implique que :

$$v(x, \theta; t) = v^*\left(\frac{x}{t}, \theta\right), \quad (6.7)$$

autrement dit, les solutions dépendent uniquement du rapport $\xi = x/t$ (, appelé *variable auto-similaire*).

Résolution de l'évolution de v . L'équation (6.7) montre que la dynamique est entièrement encodée dans la fonction $v^*(\xi, \theta)$, qui décrit la structure locale du gaz le long des rayons de vitesse ξ . Pour différent θ , (6.5), se réécrit, en utilisant (6.7), avec un dérivé selon ξ :

$$(\xi - v_{[v^*(\xi, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta)) \partial_\xi v^* = 0. \quad (6.8)$$

Soit simplement pour chaque θ , soit la vitesse effective est égale à ξ , soit $\partial_\xi v^*(\xi, \theta) = 0$.

La vitesse effective, $v^{\text{eff}}[\nu^*(\xi, \cdot)](\theta)$, est strictement monotone en θ ; il existe donc au plus un unique point θ^* tel que $\xi = v^{\text{eff}}[\nu^*](\theta^*)$, c'est-à-dire une seule discontinuité dans la solution.

Autrement dit : pour une θ donnée, **la fonction $\nu^*(\xi, \theta)$ est constante** en ξ , sauf au point $\xi = v^{\text{eff}}_{[\nu^*(\xi, \cdot)]}(\theta^*)$, où une **discontinuité** apparaît.

La solution $\nu^*(\xi, \theta)$ s'écrit comme une fonction en escalier paramétrée par une valeur de coupure θ^* :

$$\nu^*(\xi, \theta) = \begin{cases} \nu_0(\theta) & \text{si } \theta < \theta^*, \\ 0 & \text{si } \theta > \theta^*, \end{cases} \quad \theta^* \text{ est tel que } v^{\text{eff}}_{[\nu^*(\xi, \cdot)]}(\theta^*) = \xi. \quad (6.9)$$

L'équation implicite peut être résolue numériquement afin d'obtenir $\theta^*(\xi)$ pour chaque valeur de ξ .

Résumé Une prédiction remarquable de la GHD est l'apparition d'une discontinuité dans la fonction du facteur d'occupation local $\nu^*(\xi, \theta)$. Cette discontinuité se produit en θ^* , avec $\nu^*(\xi, \theta) = 0$ pour $\theta > \theta^*$. Un tel comportement est analogue à la discontinuité présente au bord de la mer de Fermi dans l'état fondamental du système (voir Chapitre 2). Du côté des petites valeurs de θ , la fonction $\nu^*(\xi, \theta)$ coïncide avec la distribution initiale $\nu_0(\theta)$. Ainsi, pour un état initial thermique, ce côté reste lisse et sans discontinuité.

Le fait qu'à grande échelle le gaz présente localement un facteur d'occupation avec une singularité typique d'un état d'entropie nulle constitue une conséquence directe de l'intégrabilité du système. En effet, dans un système intégrable, les quasi-particules conservent leur individualité et se propagent à vitesse bien définie, sans diffusion. Cela permet de maintenir, à temps long, des structures non thermalisées telles que des discontinuités, qui disparaîtraient dans un système non intégrable.

Dans le cadre de la GHD, la dynamique balistique résultant du quench bipartite est décrite par une solution auto-similaire paramétrée par une coupure en rapidité $\theta^*(\xi)$. Cette solution permet de prédire les profils de densité et d'occupation mesurables dans l'expérience. Elle fournit également un point de comparaison direct avec les données expérimentales obtenues à différents temps t , comme nous le verrons dans les sections suivantes.

6.1.3 Validation expérimentale de la dynamique hydrodynamique

Dans cette section, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus après la coupure bipartite, et les comparons aux prédictions de la GHD à l'échelle d'Euler. L'objectif est de vérifier que la dynamique du gaz est bien décrite, à court et moyen terme, par une solution auto-similaire des équations hydrodynamiques.

Mise en évidence de l'auto-similarité (régime d'Euler). Avec l'équation (6.9) on a $\nu^*(\xi, \theta)$, puis $\rho^*(\xi, \theta)$ via les équations (1.92) et (1.90), ce qui permet finalement de déterminer le profil de densité linéaire $n^*(\xi)$ à un instant donné :

$$n^*(\xi) = \int d\theta \rho^*(\xi, \theta). \quad (6.10)$$

Or (6.7) implique que $\rho(x, \theta; t) = \rho^*(\xi, \theta)$. En injectant dans l'équation (6.10), il vient que :

$$n(x; t) = n^*(\xi). \quad (6.11)$$

Cette propriété est testée expérimentalement en superposant les profils mesurés à différents temps, après mise à l'échelle selon $\xi = x/t$. La Fig. 6.1 montre les profils normalisés mesurés entre $t = 10$ ms et $t = 18$ ms. L'excellent recouvrement obtenu confirme la validité du régime balistique et la pertinence de la description auto-similaire prédite par la GHD.

Contraintes expérimentales. L'application de la GHD à l'échelle d'Euler dans notre expérience est limitée par des contraintes pratiques qui définissent une fenêtre temporelle $t \in [t_m, t_{\text{max}}]$ d'observation fiable :

- Pour $t > t_{\text{max}} \simeq 18$ ms, la densité atomique devient trop faible et les effets de taille finie compromettent l'approximation d'un système quasi-infini.

- Pour $t < t_{\min} \approx 6 \pm 2$ ms, plusieurs facteurs réduisent la pertinence de la comparaison avec la GHD :
 - la coupure initiale n'est pas parfaitement abrupte (longueur caractéristique $\sim 1 \mu\text{m}$);
 - la résolution de l'imagerie limite la détection précise du bord de densité;
 - la GHD décrit par construction les grandes échelles spatio-temporelles.

Ainsi, dans nos conditions expérimentales, la comparaison avec la GHD est la plus pertinente pour des temps compris entre $t_{\min} \approx 6$ ms et $t_{\max} \approx 18$ ms.

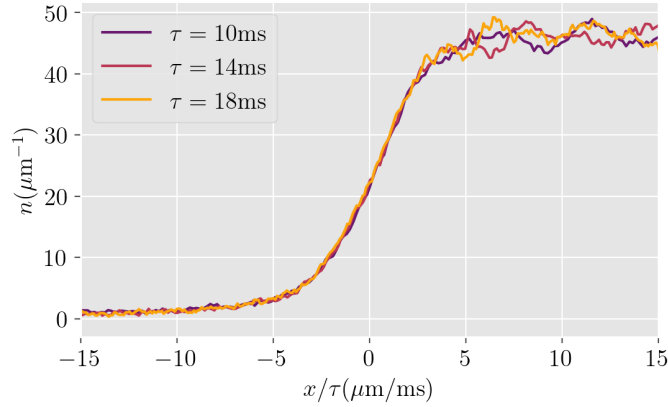


FIGURE 6.1 – Profils de densité mesurés pour différents temps t , représentés en fonction de la variable x/t . L'excellent recouvrement des courbes confirme l'auto-similarité et la dynamique balistique.

Conclusion Nous avons étudié la dynamique hors équilibre d'un gaz unidimensionnel de bosons après une coupure bipartite, créant une discontinuité initiale dans le profil de densité. Cette configuration, analogue au problème de Riemann quantique, engendre une évolution balistique qui peut être décrite par la Théorie d'Hydrodynamique Généralisée (GHD).

Sur le plan expérimental, un protocole précis a été mis en œuvre pour préparer un gaz homogène, le scinder spatialement à l'aide d'un **DMD**, puis le libérer dans un guide unidimensionnel. L'évolution du profil de densité $n(x, t)$ a été mesurée pour différents temps, révélant une structure auto-similaire caractéristique du régime hydrodynamique.

Côté théorique, nous avons présenté les équations de GHD dans leur forme convective et montré que la solution du problème de Riemann s'exprime sous la forme d'une distribution auto-similaire $\nu(\xi, \theta)$, avec $\xi = x/t$. Cette structure permet de prédire analytiquement les profils de densité et de comparer directement les résultats expérimentaux aux prédictions théoriques.

La confrontation entre données expérimentales et GHD à température nulle montre une bonne correspondance dans un régime temporel intermédiaire ($t \in [6, 18]$ ms). Ces observations confirment que la dynamique induite par une coupure bipartite est bien capturée par la GHD à l'échelle d'Euler, validant ce cadre pour décrire la relaxation balistique des systèmes quantiques intégrables. Elles ouvrent également la voie à des explorations plus fines des effets thermiques et des corrections hors-échelle d'Euler.

6.2 Sonder la distribution locale des rapidités

Introduction

Dans la section précédente, nous avons analysé l'autosimilarité des profils de densité $n(\xi)$, confirmant la description hydrodynamique de la dynamique bipartite. Nous poursuivons ici en considérant un observable plus fin : la distribution locale en rapidité $\rho(\xi, \theta)$. Contrairement à la densité, cette distribution révèle une asymétrie marquée entre les deux côtés de la jonction. En particulier, la GHD prédit l'apparition d'une

discontinuité abrupte dans le facteur d'occupation du côté occupé, signature d'un état local proche du fondamental, tandis que du côté vide la distribution demeure lisse.

Pour accéder expérimentalement à cette observable, nous nous appuyons sur un protocole développé dans notre équipe [PhysRevLett.133.113402] (présenté en détail en fin du Chapitre 5), qui permet de reconstruire indirectement la distribution en rapidité à partir de l'expansion libre d'une tranche localisée du gaz. En parallèle, nous comparons ces mesures aux simulations numériques issues de la GHD, afin de tester directement la présence de la discontinuité prédite.

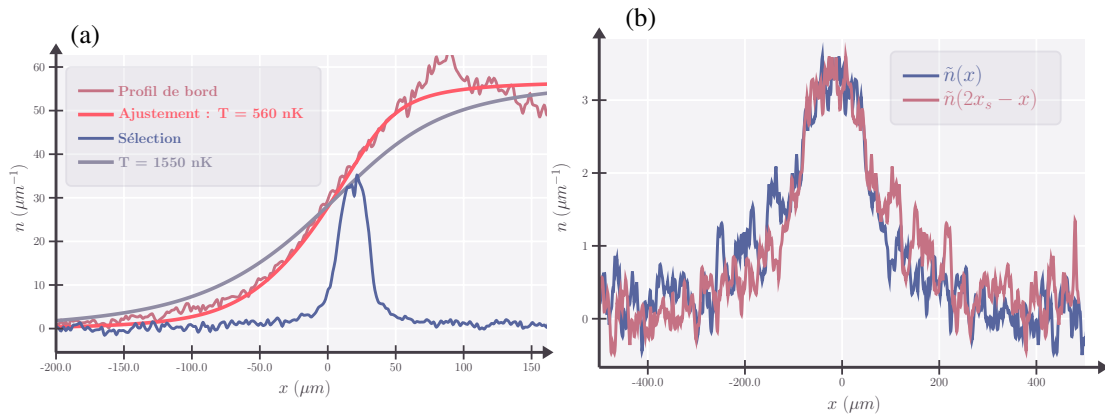


FIGURE 6.2 – (a) *Profil de bord et tranche sélectionnée.* Le profil de bord après 18 ms est montré en rouge. L'ajustement thermique donne une température $T = 560$ nK (orange). Le profil de densité mesuré 1 ms après la sélection de la tranche est en bleu. (b) *Asymétrie du profil d'expansion de la tranche.* Le profil de densité après une expansion pendant $\tau = 30$ ms est comparé à son image miroir. Le centre de symétrie $x_s = -17$ μm minimise la distance quadratique $\delta^2(x_s) = \int dx \left[\frac{\tilde{n}(x) - \tilde{n}(2x_s - x)}{2} \right]^2 / \int dx n(x)^2$.

6.2.1 Sélection d'une tranche localisée après déformation du bord

Sélection locale d'une tranche du gaz. Afin d'accéder localement à la distribution de rapidité, nous exploitons le fait qu'après un temps $t = 18$ ms, le bord du gaz s'étale sur plusieurs centaines de microns — environ 350 μm — comme illustré en Fig. 6.4(e)-(f) et Fig. 6.2(a). Cette large extension spatiale permet d'identifier des régions à la fois assez étendues pour être sélectionnées expérimentalement, et suffisamment étroites pour que le gaz puisse y être considéré comme localement homogène dans le cadre de l'hydrodynamique généralisée.

Pour isoler une telle région, un **faisceau pousseur** est appliqué afin d'**éliminer tous les atomes situés hors d'un intervalle spatial** centré en $x_0 = 18$ μm et de largeur ℓ . Cette technique, inspirée de la Réf. [PhysRevLett.133.113402] (cf Chap 5), permet de ne conserver qu'une **tranche localisée du gaz**, dont la distribution en rapidité reflète l'état local $\rho(x, \theta)$ aux abords de $x \approx x_0$, comme illustré en Fig. 6.5(a)–(c).

Contrôle expérimental du faisceau de sélection. Le profil du faisceau pousseur est caractérisé par sa position centrale x_0 et sa largeur ℓ . Lors des expériences présentées ici, seule la position x_0 a été enregistrée (ici $x_0 = 18$ μm), tandis que la largeur ℓ n'a pas été enregistré. Cette limitation a depuis été corrigée, mais pour les données utilisées dans cette thèse, la valeur de ℓ sera déterminée a posteriori par analyse des profils expérimentaux.

Inhomogénéité de la tranche sélectionnée Dans l'idéal, la tranche sélectionnée devrait être suffisamment étroite pour assurer l'homogénéité de la densité locale. Avec le protocole utilisé, la largeur minimale des tranches est d'environ 20 μm . Pour des tranches plus fines, les effets de bord deviennent significatifs. Même avec cette largeur minimale, l'inhomogénéité de la distribution de rapidité dans la tranche n'est pas négligeable, comme le montre la figure 6.4(e). Cette inhomogénéité a été prise en compte dans les calculs.

Estimation de ℓ et conséquences Une difficulté provient du fait que les paramètres programmés du DMD n'ont pas été sauvegardés pour ces acquisitions. Cette erreur a été corrigée pour les mesures ultérieures. Pour les données actuelles, la position et la largeur de la tranche ont été extraites directement des profils expérimentaux :

- le profil de densité du nuage juste avant l'impulsion du faisceau pousseur (courbe rose de la figure 6.2 a));
- le profil de densité après l'application du faisceau pousseur, après un délai incompressible de 1 ms (courbe blue de la figure 6.2 a)).

Les simulations GHD indiquent que, pendant ce délai, la distribution réelle de densité ne subit ni déplacement significatif ni déformation notable.

Détermination de la taille de la tranche ℓ . La largeur ℓ est estimée à partir de la conservation du nombre d'atomes : elle est ajustée de sorte que le nombre d'atomes contenus dans l'intervalle $[x_0 - \ell/2, x_0 + \ell/2]$ corresponde au nombre total d'atomes effectivement expulsés par la sélection.

Les simulations d'expansion conservent le nombre de particules à mieux que 3 %. Nous avons donc choisi d'ajuster ℓ de manière à ce qu'après une expansion unidimensionnelle, le nombre total de particules prédit par la simulation coïncide avec celui mesuré expérimentalement (voir Fig. 6.6(b)).

Une première simulation a été effectuée pour une température $T = 560$ nK, valeur déterminée précédemment par ajustement sur la déformation du bord. Pour reproduire correctement le nombre total de particules après une expansion unidimensionnelle de durée $\tau = 30$ ms, il est nécessaire de fixer la largeur de la tranche à $\ell = 24$ μm .

6.2.2 Expansion de la tranche et observation d'une asymétrie

Principe de l'expansion et lien avec la distribution en rapidité Après la sélection, la tranche est laissée en expansion libre unidimensionnelle pendant un temps τ , puis son profil de densité longitudinal $\tilde{n}(x, \tau)$ est mesuré. Cette expansion permet de convertir l'information spatiale en une information sur la distribution en rapidité. En effet, pour un temps τ suffisamment grand, on s'attend à ce que la densité observée soit proportionnelle à la distribution totale des rapidités dans la tranche :

$$\tau \tilde{n}(\tau\theta - x_0; \tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} \Pi(\theta), \quad (6.12)$$

où la distribution de rapidité extensive est $\Pi(\theta) = \int \rho(x, \theta; \tau \geq 0) dx$ est une constante du mouvement. Cette distribution peut être calculée en utilisant l'état initial :

$$\Pi(\theta) = \int_{x_0 - \ell/2}^{x_0 + \ell/2} \rho(x, \theta; \tau = 0) dx. \quad (6.13)$$

Observation expérimentale de l'asymétrie Comme discuté en section 6.1.2, la théorie prédit que la distribution locale de rapidités $\rho(x, \theta)$ est fortement asymétrique en θ . Cette asymétrie se retrouve dans $\Pi(\theta)$ et doit donc se manifester dans le profil d'expansion $\tilde{n}(x, \tau)$. Cette asymétrie est effectivement observée dans nos données expérimentales, comme illustré en Fig. 6.2(b) pour un temps d'expansion $\tau = 30$ ms.

Mise en évidence de l'asymétrie par symétrisation. La figure 6.2(b) présente deux courbes : le profil mesuré $\tilde{n}(x)$ (abréviation de $\tilde{n}(x, \tau)$) et son image par symétrie par rapport à un axe $x = 2x_s$. L'objectif est de rendre visible l'asymétrie du profil. Pour ce faire, nous considérons une décomposition naturelle du profil autour d'un centre $x = x_s$:

$$\tilde{n}(x) = \tilde{n}_{\text{pair}}^{(x_s)}(x) + \tilde{n}_{\text{impair}}^{(x_s)}(x), \quad \text{où} \quad \begin{cases} \tilde{n}_{\text{pair}}^{(x_s)}(x) &= \frac{\tilde{n}(x) + \tilde{n}(2x_s - x)}{2}, \\ \tilde{n}_{\text{impair}}^{(x_s)}(x) &= \frac{\tilde{n}(x) - \tilde{n}(2x_s - x)}{2}. \end{cases} \quad (6.14)$$

Cette décomposition correspond à une projection du profil sur les fonctions paires et impaires centrées en $x = x_s$.

Un profil asymétrique est un profil pour lequel il n'existe aucune valeur de x_s pour laquelle la composante impaire s'annule. Pour le profil expérimental obtenu après expansion de la tranche, nous avons ajusté x_s de façon à minimiser la composante impaire. Plus précisément, nous avons minimisé la quantité

$$\delta^2(x_s) = \int dx \left[\frac{\tilde{n}(x) - \tilde{n}(2x_s - x)}{2} \right]^2 / \int dx n(x)^2 \quad (6.15)$$

La valeur optimale de x_s minimise $\delta^2(x_s)$ et fournit un axe de symétrie effectif pour le profil. Cette méthode permet de comparer de manière robuste différentes conditions expérimentales, ou différents temps d'expansion, en s'affranchissant d'un ajustement arbitraire de centre. Le profils $\tilde{n}_{\text{pair}}^{(x_s)}(x)$ et $\tilde{n}_{\text{impair}}^{(x_s)}(x)$ obtenus pour cette valeur de x_s sont montrés figure 6.2 (b). Un asymétrie est bien visible. Nous pouvons donc affirmer que le profil expérimental présente une asymétrie.

Effet de l'homogénéité de la tranche sélectionnée Π est l'intégrale (6.13). Si $\rho(x, \theta)$ est uniforme sur la largeur ℓ , $\Pi(\theta) \simeq \ell \rho(x_0, \theta)$ soit :

$$\tau \tilde{n}(\tau\theta - x_0; \tau) \simeq \ell \rho(x_0, \theta), \quad (6.16)$$

ce qui permet d'accéder directement à la distribution locale, y compris à d'éventuelles discontinuités.

Deux stratégies permettent d'améliorer cette homogénéité :

- Diminuer la largeur ℓ de la sélection,
- Augmenter le temps t de déformation du bord avant sélection, pour étendre la région d'intérêt spatialement.

Cependant, ces deux approches ont des limitations : une plus petite valeur de ℓ réduit le nombre d'atomes sélectionnés, ce qui diminue le rapport signal/bruit, et des temps t trop longs font sortir le système du régime semi-infini, introduisant des effets de bord non désirés.

La figure 6.6(a) montre que la courbe en pointillé bleu $\ell\rho(\theta)$ s'annule pour $\theta^*(x/\tau) < \theta$. La valeur $\theta^*(x/\tau)$ correspond à l'abscisse de la discontinuité. Pour un temps d'expansion τ fixé, $\theta^*(x/\tau)$ dépend de x . L'intégrale (6.13), calculée sur l'intervalle $[x - \ell/2, x + \ell/2]$, atténue donc cette discontinuité, mais l'asymétrie reste néanmoins visible (voir Fig. 6.6(a), courbe Π).

Limites sur le temps d'expansion Allonger le temps d'expansion τ permet d'approcher plus fidèlement le régime asymptotique $\tau \rightarrow \infty$ où la correspondance avec $\Pi(\theta)$ est exacte. Toutefois, cette expansion est limitée expérimentalement par la taille longitudinale du confinement 1D, de l'ordre de 1 mm, correspondant à la taille typique des microfils (Fig 5.2a)). Comme illustré en Fig. 6.2(b), le nuage atteint cette taille à $\tau \sim 30$ ms, ce qui constitue une limite pratique. Par ailleurs, des simulations GHD (voir Ref. [PhysRevLett.133.113402]) montrent que des temps significativement plus longs seraient nécessaires pour que $\tau\tilde{n}$ converge véritablement vers $\Pi(\theta)$.

Renforcer l'asymétrie observée Enfin, une asymétrie plus marquée peut être obtenue en modifiant l'état initial du gaz. En particulier, une bipartition réalisée à partir d'un état initial légèrement excité, donc plus éloigné du fondamental, renforcerait le contraste entre les deux côtés. Cette stratégie permet d'amplifier la discontinuité attendue dans la distribution de rapidité, et par conséquent dans le profil d'expansion. C'est pour cette raison que nous avons utilisé un nuage plus chaud que celui employé pour l'étude de l'autosimilarité (Fig. 6.1, Sec 6.1.3), tout en restant dans le régime unidimensionnel.

Résumé

Dans cette section, nous avons présenté un protocole permettant de sonder la distribution locale des rapidités dans un gaz unidimensionnel hors équilibre, en sélectionnant une tranche étroite après déformation du bord, puis en la laissant s'étendre librement. Cette procédure permet d'accéder indirectement à la distribution intégrée en rapidité $\Pi(\theta)$ dans la tranche, et de tester les prédictions de la GHD sur la structure locale du facteur d'occupation $v(x, \theta)$.

L'analyse expérimentale révèle une forte asymétrie du profil d'expansion, signature d'une distribution de rapidité non thermique. La méthode de symétrisation introduite permet de mettre en évidence cette asymétrie de manière robuste.

Pour approfondir cette analyse, nous nous appuyons sur des simulations numériques basées sur l'équation de GHD. Celles-ci permettent de modéliser la dynamique complète de la tranche sélectionnée, depuis la déformation du bord jusqu'à son expansion, et de confronter quantitativement les distributions mesurées aux prédictions théoriques.

6.3 Simulations numériques

Cette section présente en détail les étapes nécessaires à la résolution numérique de l'équation de GHD dans le cadre des simulations effectuées. Dans un premier temps, nous explicitons le calcul du facteur d'occupation $\nu(\theta)$ et de la densité de rapidité $\rho(\theta)$ à l'équilibre thermique, obtenus à partir d'un couple (T, μ) donné. Nous décrivons ensuite l'évolution du système sous l'effet du potentiel de piégeage : en particulier, nous nous intéressons à la dynamique du contour délimitant la région occupée dans l'espace des phases (x, θ) , en exploitant la conservation lagrangienne du facteur d'occupation. La simulation permet alors de suivre la déformation du bord au cours du temps. Une fois ce bord suffisamment évolué, nous extrayons une tranche du système pour en simuler l'expansion. Enfin, nous comparons la distribution de rapidité issue de cette expansion numérique avec celle mesurée expérimentalement, dans des conditions analogues.

6.3.1 Système homogène à l'équilibre thermique

Nous considérons d'abord un gaz unidimensionnel homogène infini, à l'équilibre thermique, caractérisé par le couple de paramètres thermodynamiques (T, μ) . Comme expliqué au chapitre 2, la thermodynamique de Bethe-Ansatz TBA permet de déterminer la facteur d'occupation $\nu_0(\theta)$ et la distribution de rapidités $\rho_0(\theta)$ et densité d'état $\rho_s(\theta)$ via (1.91).

Pour les simulations présentées ici, nous utilisons la densité expérimentale $n_0 = 45 \mu\text{m}^{-1}$ et une température $T = 560 \text{ nK}$. La figure 6.3(a-c) illustre le facteur d'occupation $\nu_0(\theta)$ ainsi que la densité spatiale homogène correspondante.

Dans ce régime homogène, la distribution est indépendante de la position :

$$\nu(x, \theta) = \nu_0(\theta), \quad \forall x, \quad (6.17)$$

6.3.2 Dynamique du contour dans l'espace des phases (x, θ) .

Une fois le facteur d'occupation initial $\nu_0(\theta)$ déterminé, nous cherchons à décrire l'évolution temporelle de la région occupée dans l'espace des phases (x, θ) . Cette région, notée Γ_t , est définie comme le support du facteur d'occupation $\nu(x, \theta, t)$: elle contient l'ensemble des points pour lesquels ν est non nul à l'instant t .

Dans ce qui suit, nous proposons de dériver l'équation (6.9) en adoptant une approche plus générale, qui sera utilisée par la suite.

Interprétation lagrangienne et trajectoires caractéristiques. Dans le formalisme de l'hydrodynamique généralisée, l'évolution de ν est gouvernée par l'équation de transport (6.5). Cette équation admet une interprétation **lagrangienne** : le facteur d'occupation ν reste constant lorsqu'on le suit le long des trajectoires caractéristiques $(x(t), \theta(t))$, c'est-à-dire

$$\nu(x(t), \theta(t); t) = \nu(x(0), \theta(0); 0). \quad (6.18)$$

Autrement dit, $\frac{d\nu}{dt}(x, \theta; t) = 0$, ce qui conduit au système d'équations caractéristiques (3.31) :

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x(t) \\ \theta(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{[\nu]}^{\text{eff}}(\theta(t)) \\ 0 \end{pmatrix} \text{ soit } \begin{cases} \dot{x}(t) &= v_{[\nu]}^{\text{eff}}(\theta), \\ \dot{\theta}(t) &= \theta(0) \equiv \theta. \end{cases} \quad (6.19)$$

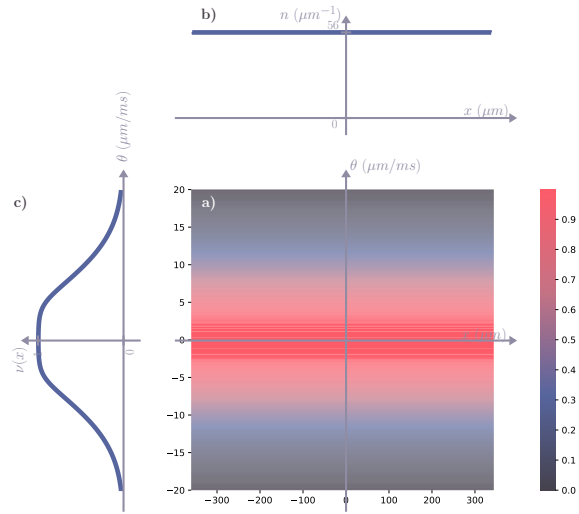


FIGURE 6.3 – a) Facteur d’occupation initial $v(x, \theta) = v_0(\theta)$ correspondant à un état d’équilibre thermique à la température $T = 560$ nK, pour une densité linéique homogène $n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$. Ces paramètres correspondent à une potentielle chimique $\mu = 65$ nK. b) Densité spatiale linéique $n(x) = \int \rho_{[v]}(x, \theta) d\theta$, constante et égale à $n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$. c) Facteur d’occupation $v_0(\theta)$ correspondant à la distribution thermique illustrée en a).

État initial en "patch" et Propagation du support . Nous définissons un état de type «patch» comme un état pour lequel le facteur d’occupation $v(x, \theta; 0)$ prend la valeur $v_0(\theta)$ à l’intérieur d’une région initiale Γ_0 , et est nul en dehors de cette région, où t représente le temps d’évolution.

En suivant chaque point $(x(t), \theta)$ de cette région selon l’équation (6.19), on détermine la région atteinte à l’instant t , notée Γ_t . Par construction, le facteur d’occupation reste constant le long de ces trajectoires d’après (6.18), $v(x(t), \theta, t) = v(x(0), \theta, 0)$ soit :

$$v(x(t), \theta, t) = v_0(\theta). \quad (6.20)$$

Par conséquent, on peut écrire l’évolution du facteur d’occupation de manière explicite :

$$v(x, \theta, t) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } (x, \theta) \in \Gamma_t, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (6.21)$$

Cette propriété est une conséquence directe du cadre intégrable sous-jacent et de la forme particulière de l’équation de GHD, qui assure que les caractéristiques $(x(t), \theta)$ suivent une dynamique conservant localement le facteur d’occupation.

Enfin, notons que, dans ce cadre, la vitesse efficace $v_{[v]}^{\text{eff}}(x, \theta, t)$ est fonctionnelle de la fonction $v(x, \cdot; t)$.

6.3.3 Simulation de la déformation du bord

Dans la configuration initiale correspondant à l’expérience de déformation du bord (Fig. 6.4), la région occupée par le gaz est $x > 0$, avec un facteur d’occupation uniforme $v(x, \theta; t = 0) = v_0(\theta)$ pour $x > 0$, et nul pour $x < 0$. Le contour initial séparant ces deux domaines dans le plan (x, θ) est la ligne $x = 0$.

Avec cette condition initiale, le contour $\partial\Gamma_t^b$ reste bijectif, c’est-à-dire que pour une position donnée x , il n’existe qu’une seule rapidité θ^* appartenant à $\partial\Gamma_t^b$. Réciproquement, pour chaque θ^* , il n’existe qu’une unique x appartenant à $\partial\Gamma_t^b$, noté $x(\theta^*, t)$. Nous pouvons donc paramétrer le contour par θ^* .

La théorie GHD permet de calculer $x(\theta^*, t)$ de la manière suivante. D'après l'équation (6.21), la distribution du facteur d'occupation au point $x(\theta^*, t)$ est donnée par

$$v^*(x(\theta^*, t), \theta) = \begin{cases} v_0(\theta), & \text{si } \theta < \theta^*, \\ 0, & \text{si } \theta > \theta^*. \end{cases} \quad (6.22)$$

Nous avons retrouvé l'équation (6.9).

Cette distribution est indépendante du temps. La vitesse effective au point $(x(\theta^*, t), \theta^*)$, notée $v_{[v^*]}^{\text{eff}}(\theta^*)$, est donc constante. L'intégration de l'équation (6.19) donne alors

$$x(\theta^*, t) = v_{[v^*]}^{\text{eff}}(\theta^*) t, \quad (6.23)$$

ce qui définit le contour $\partial\Gamma_t^b$. Notons que cette expression reprend l'équation (6.9) de la section 6.1.2. Cette dérivation est intéressante car elle peut être adaptée à d'autres configurations initiales, comme nous le verrons dans la section suivante.

Pour reconstruire le profil de densité du gaz, nous procédons de la manière suivante. Nous échantillonnons θ^* de façon linéaire avec N points répartis entre une valeur inférieure θ_1^* suffisamment petite pour que $v_0(\theta < \theta_1^*) \simeq 0$ et une valeur supérieure θ_N^* telle que $v_0(\theta > \theta_N^*) \simeq 0$. Pour chaque θ^* , les équations (6.21) et (3.40) permettent de calculer $v_{[v^*]}^{\text{eff}}(\theta^*)$, ce qui donne $x(\theta^*, t)$ via l'équation précédente.

Au point $x(\theta^*, t)$, la densité d'atomes n est obtenue en utilisant les équations (6.21) et (1.90). Nous obtenons ainsi un ensemble de données (x_i, n_i) pour $i = 1, \dots, N$. La densité linéique en tout point x est ensuite estimée par interpolation linéaire à partir de ces points (Fig. 6.4). Cette méthode permet de comparer directement les prédictions numériques aux données expérimentales.

Enfin, en fixant $n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$, nous ajustons la température T des simulations GHD pour reproduire les données expérimentales de déformation du bord (Fig. 6.2). Cet ajustement donne $T = 560 \text{ nK}$.

6.3.4 Simulation de l'expansion.

Après la déformation du bord, une sélection spatiale est réalisée pour isoler une tranche du gaz (voir Fig. 6.5(a)), que l'on laisse ensuite se dilater librement en une dimension pendant un temps τ . Contrairement au cas de la déformation du bord, le contour de la région occupée dans (x, θ) n'est plus bijectif ($\theta x, (x, \theta) \in \partial\Gamma_\tau$ n'est pas injectif) : pour une position donnée de x , plusieurs rapidité θ peuvent exister telles que (x, θ) appartiennent au contour $\partial\Gamma_\tau$ de la région occupée.

Pour surmonter cette difficulté, nous décomposons le contour Γ_τ en deux branches bijectives : le bord gauche, noté $\partial\Gamma_\tau^g$, constitué des points $(x_g(\tau), \theta_g)$, et le bord droit, noté $\partial\Gamma_\tau^d$, constitué des points $(x_d(\tau), \theta_d)$. Cette décomposition garantit que, sur chaque branche, la correspondance $\theta \mapsto x$ est bijective, c'est-à-dire $(x, \theta) \in \Gamma_\tau^{g/d}$.

Pour une position $x(\tau)$ donnée, θ_g et θ_d sont définis de sorte que $(x(\tau), \theta_g) \in \partial\Gamma_\tau^g$ et $(x(\tau), \theta_d) \in \partial\Gamma_\tau^d$. Le facteur d'occupation après un temps τ est alors donné par (6.21) :

$$v(x(\tau), \theta) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } \theta \in [\theta_g, \theta_d], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (6.24)$$

La vitesse efficace dépend désormais explicitement du temps τ et de la position, puisqu'elle est fonction du facteur d'occupation local :

$$v_{[v(x(\tau), \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta), \quad (6.25)$$

Pour résoudre numériquement (6.19) on est ici obligé d'induire des pas de temps $d\tau$:

$$x(\tau + d\tau) = x(\tau) + v_{[v(x(\tau), \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta) d\tau. \quad (6.26)$$

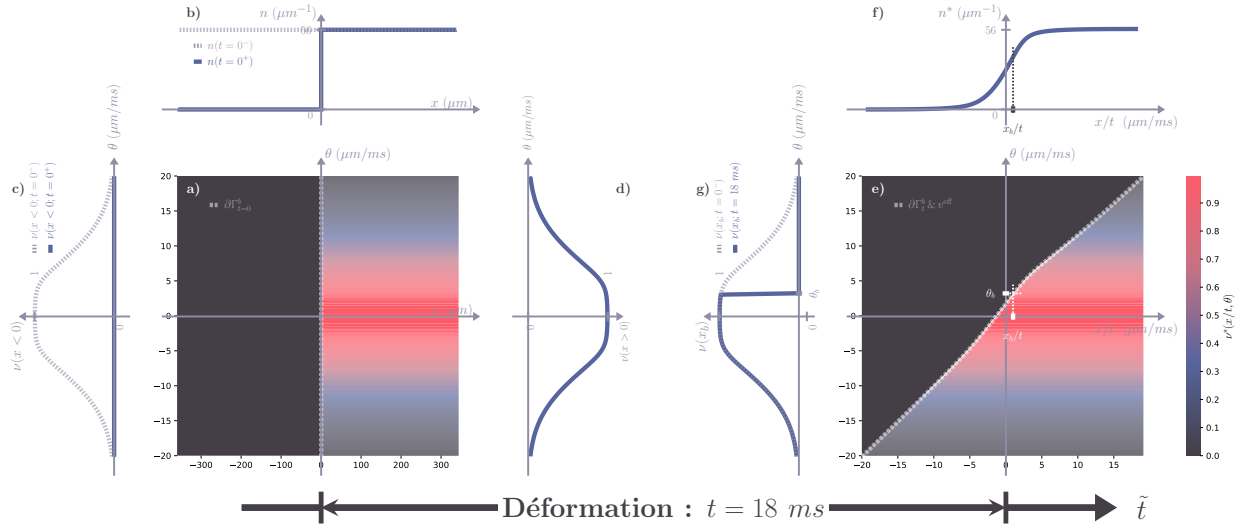


FIGURE 6.4 – (a) À l’instant $t = 0^+$, immédiatement après le « quench bipartite » en $x = 0$, le facteur d’occupation est donné par $\nu(x, \theta; t = 0^+) = \nu_0(\theta)$ pour $x > 0$ et est nul pour $x < 0$. Le bord initial représenté en tirets par l’ensemble des points $(x_b(t = 0^+) = 0, \theta)$. (b) Densité spatiale linéique $n(x)$: en pointillés, $n(x; t = 0^-) = \int \rho(x, \theta; t = 0^-) d\theta = n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$ juste avant le quench ; en ligne pleine, $n(x; t = 0^+) = n_0$ pour $x > 0$ et 0 pour $x < 0$. (c) À gauche de la coupure ($x < 0$) : en pointillés, $\nu(x, \theta; t = 0^-) = \nu_0(\theta)$; en ligne pleine, $\nu(x, \theta; t = 0^+) = 0$. (d) À droite de la coupure ($x > 0$), le facteur d’occupation reste inchangé : $\nu(x, \theta; t = 0^+) = \nu_0(\theta)$. (e) À l’instant $t = 18 \text{ ms}$, après l’évolution balistique post-quench, le facteur d’occupation est donné par $\nu^*(x_b(t)/t, \theta) = \nu_0(\theta)$ pour $\theta < \theta_b$, et nul pour $\theta > \theta_b$, résolvant l’équation (6.9), pour $t > 0$. $\nu(x(t), \theta) (= \nu^*(x(t)/t, \theta))$ est invariant de la déformation ie de $t > 0$. Le bord représenté en tirets par l’ensemble des points $(x_b(t)/t, \theta(t))$. Étant donné que la coupure initiale est en $x = 0$ et que l’évolution du bord est balistique, cette courbe résoud $\nu_{[\nu^*(x(t)/t, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta) = x(t)/t = \nu$ (6.5). (f) Densité spatiale $n^*(x/t)$ en régime hydrodynamique (scaling). (g) Pour les atomes à droite de la coupure : en pointillés, $\nu^*(x(t)/t, \theta) = \nu_0(\theta)$; en ligne pleine, $\nu^*(x_b(t)/t, \theta) = \nu_0(\theta)$ pour $\theta < \theta_b$ et nul pour $\theta > \theta_b$. Le raisonnement est similaire pour les atomes à gauche de la coupure.

Étapes calculs numérique. Nous notons les deux rapidités caractéristiques θ_+ et θ_- , définies comme celles associées aux positions $x_0 + \ell/2$ et $x_0 - \ell/2$, respectivement, sur le contour $\partial\Gamma_t^b$ (voir Fig. 6.4(d)). De plus, nous introduisons une rapidité suffisamment négative, notée θ_1^* , telle que $\nu_0(\theta < \theta_1^*) \simeq 0$.

Nous construisons alors une liste discrète de rapidités, notée θ_{disc} , de la manière suivante :

- $N = 400$ points répartis linéairement entre θ_1^* et θ_- ,
- N points répartis linéairement entre θ_- et θ_+ .

À partir de cette discrétisation :

- nous définissons une liste $x_{g,\text{disc}}$ contenant la valeur fixe $x_0 - \ell/2$ pour chaque $\theta \in [\theta_1^*, \theta_-]$, et les points $(x(\theta), \theta)$ du contour $\partial\Gamma_t^b$ pour $\theta \in [\theta_-, \theta_+]$ (voir Fig. 6.4(a)) ;
- nous définissons une liste $x_{b,\text{disc}}$ contenant la valeur fixe $x_0 + \ell/2$ pour $\theta \in \theta_{\text{disc}}$.

Ainsi, chaque élément (x_i, θ_i) de $x_{g,\text{disc}}$ (resp. $x_{b,\text{disc}}$) appartient au bord $\partial\Gamma_{\tau=0}^g$ (resp. $\partial\Gamma_{\tau=0}^b$), comme illustré Fig. 6.5(a). Afin d’assurer la bijectivité décrite plus haut, nous ajoutons à $x_{b,\text{disc}}$ et $x_{g,\text{disc}}$ un petit décalage proportionnel à $\theta_{\text{disc}} \cdot d\tau \cdot 10^{-10}$. Ce décalage est suffisamment faible pour ne pas affecter la précision des simulations. Les éléments des listes sont ensuite triés par ordre croissant.

Pour un temps d’expansion τ , nous introduisons deux interpolations continues :

$$\theta_{g,\text{fit}}(x) \quad \text{et} \quad \theta_{b,\text{fit}}(x),$$

définies de sorte que pour tout $x \in x_{g,\text{disc}}$ (resp. $x \in x_{b,\text{disc}}$), on ait $\theta_{g,\text{fit}}(x) = \theta_g$ (resp. $\theta_{b,\text{fit}}(x) = \theta_b$).

Pour chaque $\theta_g \in \theta_{\text{disc}}$, on détermine la position correspondante x telle que $\theta_{g,\text{fit}}(x) = \theta_g$. Deux cas se présentent alors :

- si le premier élément de $x_{b, \text{disc}}$ est supérieur à x , nous échantillonnons 600 points de rapidité dans une nouvelle liste $\theta_{\text{disc}, 2}$ uniformément répartis sur l'intervalle $[\theta_1^*, \theta_g[$ (cf. Fig. 6.5(a));
- sinon, nous échantillonnons 600 points entre $[\theta_{b, \text{fit}}(x), \theta_g[$ (cf. Fig. 6.5(d)).

Pour chaque $\theta \in \theta_{\text{disc}, 2}$, le facteur d'occupation est

$$v(x, \theta) = \begin{cases} v_0(\theta), & \text{si } \theta \in \theta_{\text{disc}, 2}, \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases}$$

conformément à l'équation (6.24).

Nous définissons ensuite une liste v_{disc} contenant les valeurs $v_i = v_0(\theta_i)$ pour chaque $\theta_i \in \theta_{\text{disc}}$. Cette liste permet de calculer la vitesse effective $v_{[v(x, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta)$ via l'équation (3.40). Les listes $x_{g, \text{disc}}$ et $x_{b, \text{disc}}$ sont ensuite mises à jour en ajoutant la contribution $v_{[v(x, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta_{\text{disc}}) \cdot d\tau$ (cf. Eq. (6.26)).

La densité d'atomes $n(x, \tau)$ est obtenue à partir des équations (6.21) et (1.90). On obtient ainsi un ensemble discret de points (x_i, n_i) , $i = 1, \dots, 2N$. La densité linéaire est ensuite reconstruite pour tout x par interpolation linéaire à partir de ces points (voir Fig. 6.5(e)).

Ce processus est répété à chaque pas de temps, $\tau \leftarrow \tau + d\tau$, jusqu'à $\tau = 30$ ms. En suivant l'évolution de chaque point du contour par la vitesse effective, on reconstruit ainsi le profil de densité $n(x, \tau)$, directement comparable aux données expérimentales (Fig. 6.5(f)).

Cette expansion unidimensionnelle est modélisée en supposant que le facteur d'occupation $v(x, \theta)$ est conservé localement au sein de la tranche sélectionnée. La figure 6.5 illustre les différentes étapes de cette procédure. Dans un premier temps, la tranche est extraite du bord du système, tel qu'il a évolué jusqu'à l'instant $t = 18$ ms dans le piège. L'évolution unidimensionnelle à partir de cette condition initiale repose sur le transport lagrangien du bord dans l'espace des phases (x, θ) , en l'absence de piégeage.

6.3.5 Comparaison aux données expérimentales et discussion

Nous comparons dans cette section les profils de densité obtenus par simulation GHD à ceux mesurés expérimentalement après expansion d'une tranche extraite du bord du système.

La Fig. 6.6(a) montre le profil d'expansion simulé à partir d'un état initial à température $T = 560$ nK, déterminée indépendamment par ajustement sur la déformation du bord (cf. Fig. 6.2). Le profil présente une forte asymétrie caractéristique, avec un bord droit abrupt et une densité qui s'annule au-delà d'une certaine position. Toutefois, cette chute est moins abrupte que celle de la distribution locale des rapidités $\rho(x, \theta)$ au centre de la tranche (courbes τn_{GHD} et $\ell\rho$ de la figure 6.6(a)). Deux effets principaux expliquent cet élargissement :

- La distribution de rapidité n'est pas homogène dans la tranche, si bien que la distribution intégrée $\Pi(\theta) = \int \rho(x, \theta) dx$ diffère de $\ell\rho(x, \theta)$, comme visible sur la Fig. 6.6(a), ligne pleine versus pointillée;
- Le temps d'expansion $\tau = 30$ ms est fini, de sorte que la densité spatiale observée $\tilde{n}(x, \tau)$ diffère de la transformation directe $\Pi((x - x_0)/\tau)/\tau$, comme le montre la comparaison entre les courbes rouge et marron dans la même figure.

La Fig. 6.6(b) compare la densité simulée pour une température initiale $T = 560$ nK avec les données expérimentales. Bien que la forme générale du profil soit qualitativement bien reproduite, des écarts significatifs apparaissent, en particulier autour de $x \simeq \pm 350$ μm , et jusqu'à 25% dans la région centrale.

Afin d'améliorer cet accord, nous avons traité la température T de l'état initial comme un paramètre libre. L'ajustement donne une température apparente de $T = 1550$ nK, représentée par la ligne magenta dans la Fig. 6.6(b). Cette valeur permet de mieux reproduire le profil d'expansion, en particulier dans les régions périphériques.

Cependant, le profil au bord correspondant à cette température, présenté en Fig. 6.2(a), est incompatible avec les observations expérimentales. En particulier, la courbure du bord simulé à cette température est beaucoup plus prononcée que celle mesurée. Ceci suggère que l'ajustement par température libre masque d'autres effets physiques non pris en compte dans le modèle.

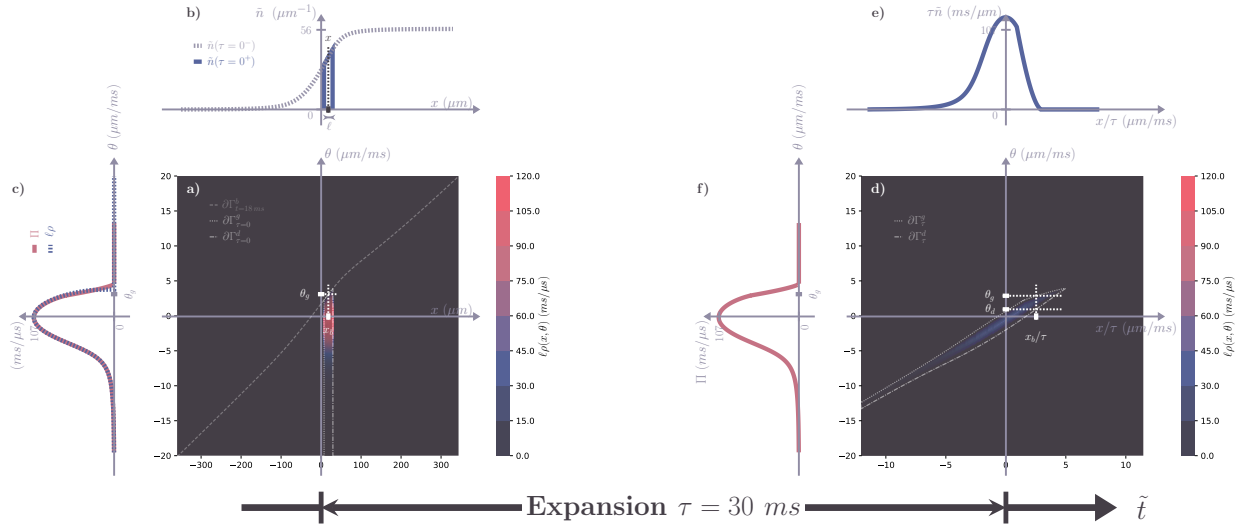


FIGURE 6.5 – (a) À l’instant $\tau = 0^+$, immédiatement après la sélection de la tranche centrée en $x = x_0$ et de largeur ℓ , la distribution de rapidité localement résolue est donnée par $\rho(x, \theta; \tau = 0^+) = v(x, \theta; t = 18 \text{ ms}) \rho_s(x, \theta; t = 18 \text{ ms})$ pour $|x - x_0| < \ell/2$, et est nulle pour $|x - x_0| > \ell/2$. Le bord gauche immédiatement après la sélection est représenté en pointillés par l’ensemble des points $(x_g(\tau = 0^+), \theta_g)$, et le bord droit en tiret-point par l’ensemble des points $(x_d(\tau = 0^+), \theta_d)$. Le bord complet est donc la concaténation de ces deux ensembles. (b) Densité linéique spatiale $\tilde{n}(x)$: en pointillés, $n(x; t = 18 \text{ ms})$ juste avant la sélection ; en ligne pleine, $\tilde{n}(x; \tau = 0^+)$, égal à $n(x; t = 18 \text{ ms})$ pour $|x - x_0| < \ell/2$ et nul ailleurs. (c) Distribution de rapidité après sélection, $\Pi(\theta) = \int \rho(x, \theta; \tau) dx$, invariante sous l’évolution unidimensionnelle, représentée en rouge. La distribution localement résolue en $x_b(s; \tau = 0^+)$, $\rho(x_b(\tau = 0^+), \theta; \tau = 0^+)$, est représentée en pointillés. Cette distribution est localement conservée, i.e., $\rho(x(\tau), \theta)$ reste inchangée au cours de l’évolution unidimensionnelle, indépendamment de τ . (e) Distribution localement résolue $\rho(x, \theta; \tau = 30 \text{ ms})$ après une évolution unidimensionnelle de 30 ms. Le bord gauche est représenté en pointillés par les points $(x_g(\tau = 30 \text{ ms}), \theta(\tau = 30 \text{ ms}))$, et le bord droit en tiret-point par $(x_d(\tau = 30 \text{ ms}), \theta(\tau = 30 \text{ ms}))$. (f) Densité spatiale $\tilde{n}(x; \tau = 30 \text{ ms})$. (g) Distribution de rapidité $\Pi(\theta)$ après la sélection (identique à celle de (c)).

Une analyse plus fine du profil expérimental met en évidence, du côté des petites valeurs de x (courbe bleue, Fig. 6.6(b)), la présence de défauts absents des prédictions de la GHD à l’échelle d’Euler. Ces écarts pourraient résulter de mécanismes échappant au cadre du modèle, notamment :

- **Effets de sélection de tranche** : le faisceau pousseur utilisé pourrait chauffer localement les atomes en bordure, entraînant des distributions de rapidité plus étendues que prévu.
- **Effets diffusifs** : dans les régions de forts gradients, notamment au bord du gaz, des termes de diffusion (omnis présents dans la GHD à l’échelle d’Euler) pourraient devenir significatifs. De telles corrections ont été proposées récemment pour modéliser la GHD au-delà de l’approximation eulérienne.

En résumé, bien que la GHD reproduise globalement la forme du profil d’expansion, des écarts importants subsistent. Leur origine semble liée à des effets microscopiques non capturés par la description eulérienne (en particulier la dynamique hors équilibre aux bords) soulignant l’intérêt d’une extension du modèle pour mieux décrire ces régimes.

Résumé

Cette section a détaillé la mise en œuvre des simulations numériques basées sur GHD, permettant de modéliser finement la dynamique du système dans les régimes explorés expérimentalement.

Nous avons ajusté la température pour reproduire au mieux le profil de densité du bord (Fig. 6.6(b)).

Les simulations reproduisent qualitativement les principaux traits observés expérimentalement, notamment l’asymétrie du profil d’expansion et la chute abrupte du bord. Cependant, des écarts significatifs

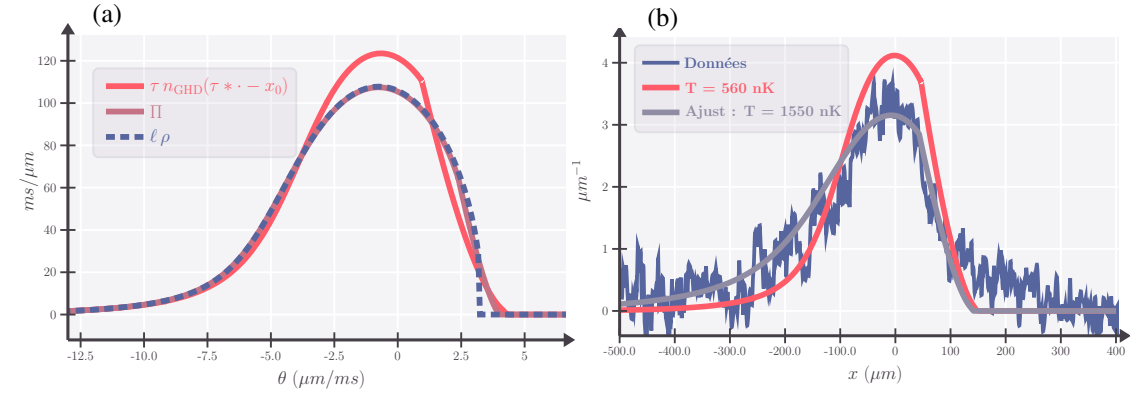


FIGURE 6.6 – (a) Profil de densité après expansion de la tranche : effets de la largeur finie et du temps d’expansion fini. Courbe rouge : profil obtenu par simulation GHD après expansion pendant $\tau = 30$ ms, avec $T = 560$ nK. Courbe marron : distribution asymptotique $\Pi((x - x_0)/\tau)/\tau$. Courbe pointillée noire : approximation $\ell \rho(x_0, (x - x_0)/\tau)/\tau$ dans le cas d’une tranche étroite. (b) Comparaison aux données expérimentales. En bleu : profil expérimental après expansion pendant $\tau = 30$ ms. En rouge : simulation GHD avec $T = 560$ nK. En gris : ajustement du profil expérimental donnant $T = 1550$ nK.

subsistent, notamment dans les régions périphériques et dans la forme fine des profils. Ces différences soulignent les limites du modèle à l’échelle d’Euler, et suggèrent que des effets hors modèle — tels que le chauffage local, ou des corrections diffusives — peuvent jouer un rôle non négligeable.

Ces résultats confirment la pertinence de la GHD pour décrire la dynamique collective d’un gaz unidimensionnel hors équilibre, tout en ouvrant la voie à des extensions du modèle pour capturer des effets plus fins, au-delà de l’approximation hydrodynamique idéale.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté une exploration conjointe expérimentale et théorique de la dynamique hors équilibre d’un gaz unidimensionnel de bosons, initiée par une coupure bipartite. Ce protocole génère un état initial présentant une discontinuité macroscopique de densité, dont l’évolution constitue une réalisation physique du problème de Riemann quantique.

L’analyse repose sur la GHD, cadre théorique récent permettant de décrire, à l’échelle d’Euler, la dynamique de systèmes quantiques intégrables. Nous avons vu que la GHD permet non seulement de prédire les profils de densité issus de la dynamique balistique du gaz, mais également de modéliser la distribution locale des rapidités, accessibles via un protocole de sélection spatiale.

Les mesures expérimentales, confirment l’existence d’une structure auto-similaire de la dynamique, ainsi que l’asymétrie caractéristique des distributions de rapidité hors équilibre. Les écarts résiduels entre théorie et expérience soulignent la nécessité de développer des extensions de la GHD, intégrant des effets hors d’équilibre plus subtils, tels que la diffusion, le chauffage local ou les défauts de sélection.

Ainsi, ce travail établit une correspondance quantitative entre un cadre mathématique hydrodynamique issu de l’intégrabilité quantique et des observations expérimentales fines, consolidant la GHD comme un outil efficace pour décrire la relaxation déterministe de systèmes quantiques unidimensionnels, et ouvrant des perspectives pour explorer les limites de cette approche dans des régimes plus complexes.

Cette étude fait partie des résultats présentés dans [Dubois2025], où une analyse complémentaire portant sur un état initial non thermique est également développée et que le lecteur intéressé pourra consulter.

Chapitre 7

Mise en place d'un confinement longitudinal dipolaire

Sommaire

7.1	Transformation de jauge et simplification du Hamiltonien	109
7.2	Potentiel Dipolaire d'un atome à deux niveaux - généralité	110
7.2.1	Système à deux niveaux et interaction avec le champ	110
7.2.2	Interprétation du traitement du second ordre : transition virtuelle et origine du potentiel dipolaire (AC-Stark)	111
7.2.3	Expression explicite du potentiel dipolaire	112
7.3	Piégeage dipolaire d'un atome à plusieurs niveaux	114
7.3.1	Atomes multiniveaux et origine du potentiel dipolaire dans le formalisme quantique	114
7.4	Cas du Rubidium 87 dans une polarisation rectiligne	117
7.4.1	Structure électronique du Rubidium	117
7.4.2	Structure matricielle du potentiel dipolaire	118
7.4.3	Régime de désaccord très important	119
7.4.4	Structure fine et base des états $ L, S; J, m_J\rangle$	121
7.5	Notre dispositif expérimental	123
7.5.1	Choix du laser pour le piégeage dipolaire	123
7.5.2	Amplification par Tapered Amplifier (TA)	127

Introduction

Dans cette section, nous présentons l'implémentation expérimentale et théorique d'un piégeage dipolaire dans le bleu, permettant de confiner des atomes de rubidium froids à l'aide de deux barrières de potentiel. Contrairement au cas plus standard du piégeage rouge, où les atomes sont attirés vers les maxima d'intensité, un piégeage dans le bleu ($\Delta > 0$) repousse les atomes vers les minima d'intensité lumineuse, créant ainsi des barrières efficaces.

Le formalisme utilisé repose sur une description quantique du couplage dipolaire entre un champ laser classique quasi-monochromatique et un atome à deux niveaux. Nous déduisons l'Hamiltonien effectif en seconde quantification sans faire appel à des transformations de jauge. L'objectif est d'obtenir une expression exploitable pour le potentiel optique ressenti par les atomes dans le régime de grand désaccord.

7.1 Transformation de jauge et simplification du Hamiltonien

Cadre sans potentiel vecteur. Soit une particule de masse m couplée à un champ électromagnétique. Dans une jauge $\mathcal{J} \equiv (\vec{A}, \Phi)$, le quadrivecteur potentiel s'écrit $A^\mu = \{A^0 \equiv \Phi/c, A^i \equiv \vec{A}\}$. Si l'on définit la

dérivée covariante comme $\mathcal{D}_\mu = \partial_\mu + \frac{iq}{\hbar} A_\mu = \{\mathcal{D}_t \equiv \partial_t + \frac{iq}{\hbar} \Phi, \vec{\mathcal{D}} = \vec{\nabla} - \frac{iq}{\hbar} \vec{A}\}$, l'équation de Schrödinger régissant l'évolution de la fonction d'onde $|\psi\rangle$ prend la forme la forme :

$$i\hbar\mathcal{D}_t|\psi\rangle = \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \vec{\mathcal{D}} \right)^2 |\psi\rangle, \quad i\hbar\partial_t|\psi\rangle = H_{\mathcal{J}}|\psi\rangle, \quad \text{avec } H_{\mathcal{J}} = \frac{1}{2m} (\vec{P} - q\vec{A})^2 + q\Phi \quad (7.1)$$

Hamiltonien simplifié. Dans une autre jauge $\mathcal{J}'$, le potentiel s'écrit $A'^\mu = \{\Phi'/c, \vec{A}'\}$ avec $A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu \chi$, où χ est une fonction scalaire dépendant de l'espace et du temps. Un argument rapide pour garantir que cette transformation conserve les équations de Maxwell est que le tenseur électromagnétique $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ est invariant par changement de jauge. Dans cette nouvelle jauge, la dérivée covariante s'écrit $\mathcal{D}'_\mu = \partial_\mu + \frac{iq}{\hbar} A'_\mu = \{\mathcal{D}'_t \equiv \partial_t + \frac{iq}{\hbar} (\Phi - \partial_t \chi), \vec{\mathcal{D}}' \equiv \vec{\nabla} - \frac{iq}{\hbar} (\vec{A} + \vec{\nabla} \chi)\}$, l'équation de Schrödinger s'écrit

$$i\hbar\mathcal{D}'_t|\psi'\rangle = \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \vec{\mathcal{D}}' \right)^2 |\psi'\rangle, \quad \text{soit } i\hbar\partial_t|\psi'\rangle = H_{\mathcal{J}'}|\psi'\rangle, \quad \text{avec } H_{\mathcal{J}'} = -q\partial_t\chi + \tilde{H}_{\mathcal{J}}, \quad (7.2)$$

avec $|\psi'\rangle = \hat{T}_\chi(t)|\psi\rangle$, $\hat{T}_\chi(t) \equiv \exp\left(\frac{iq}{\hbar}\chi(\vec{R}, t)\right)$ et $\tilde{H}_{\mathcal{J}} = \hat{T}_\chi H_{\mathcal{J}} \hat{T}_\chi^\dagger = \frac{1}{2m} (\vec{P} - q(\vec{A} + \vec{\nabla}\chi))^2 + q\Phi$. Je choisis $\chi = -\vec{R} \cdot \vec{A}$ (i.e. $\mathcal{J}' \equiv (\vec{A})$). $\hat{T}_\chi(t)$ devient un opérateur translation de $iq\vec{A}$ dans l'espace des impulsion, et l'opérateur champs électrique transverse étant $\vec{E}_\perp = -\partial_t \vec{A}$. L'Hamiltonien $H_{\mathcal{J}'}$ devient :

$$\hat{H}_{\mathcal{J}'} = \tilde{\hat{H}}_{\mathcal{J}} + \hat{H}_{\text{int}}, \quad (7.3)$$

avec $\tilde{H}_{\mathcal{J}} = \frac{1}{2m} \vec{P}^2 + q\Phi$. L'opérateur de couplage atome-rayonnement quantifié est donné par :

$$\hat{H}_{\text{int}} = -\vec{\hat{D}} \cdot \vec{E}_\perp, \quad (7.4)$$

où $\vec{\hat{D}}$ est l'opérateur de moment dipolaire électrique, défini par : $\vec{\hat{D}} = q\vec{R}$.

Conclusion – Simplification par transformation de jauge La transformation de jauge que nous avons appliquée permet de travailler dans un cadre où le **potentiel vecteur** est nul. Dans cette jauge particulière, le Hamiltonien du système est considérablement simplifié, car le couplage au champ électromagnétique ne se fait plus par le terme de couplage minimal $(\vec{P} - q\vec{A})^2$, mais uniquement à travers un **potentiel scalaire effectif**.

Cette simplification rend l'analyse théorique plus accessible et facilite l'interprétation physique du rôle du champ électromagnétique, en le ramenant à une simple modulation de l'énergie potentielle.

7.2 Potentiel Dipolaire d'un atome à deux niveaux - généralité

Introduction.

Avant d'effectuer le calcul du potentiel dipolaire, donnons une image classique.

Un atome neutre placé dans un champ électrique $\vec{E}_\perp$ développe un moment dipolaire induit $\vec{D}(t) = \alpha \vec{E}_\perp$. L'énergie potentielle d'interaction, moyennée temporellement sur une période optique, est alors $-\alpha \|\vec{E}_\perp\|^2/4$. Si le champ varie lentement devant la dynamique interne de l'atome, le moment dipolaire reste aligné avec la composante transverse du champ, $\vec{E}_\perp(t)$, et l'énergie potentielle d'interaction s'écrit $\hat{H}_{\text{int}}(t) = -\vec{\hat{D}}(t) \cdot \vec{E}_\perp(t)$.

Dans cette configuration, l'énergie potentielle est minimale là où l'intensité du champ est maximale. L'atome est alors attiré vers les régions de forte intensité du champ électrique : on parle de *piège dipolaire optique*, ou encore de *pince optique*.

7.2.1 Système à deux niveaux et interaction avec le champ

Pour donner une vision simplifiée du phénomène, on considère un atome modélisé par **deux niveaux** : l'état fondamental $|g\rangle$ d'énergie $\hbar\omega_g$ et l'état excité $|e\rangle$ d'énergie $\hbar\omega_e$, couplés par un champ électrique